

Estructura de Datos II

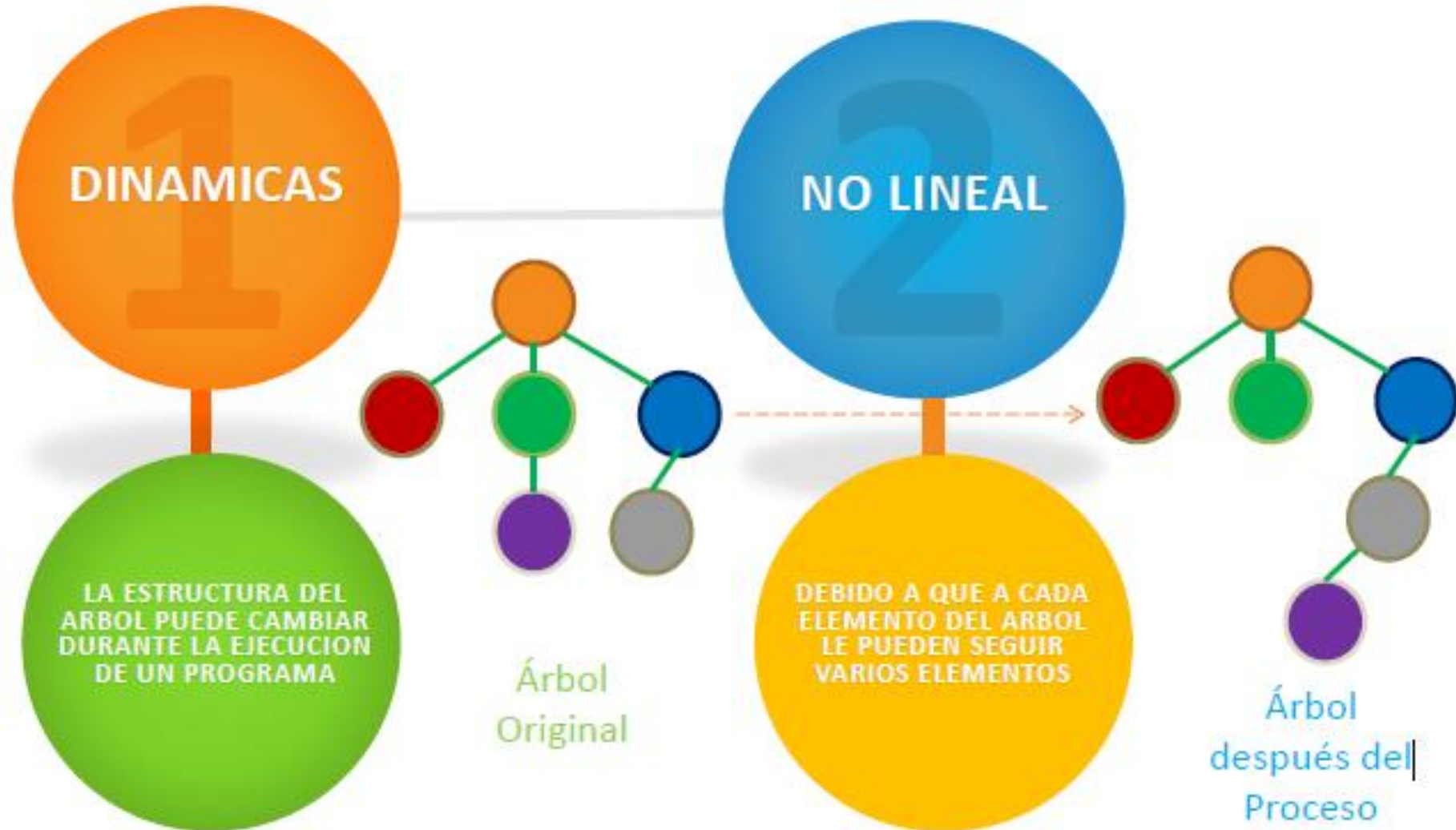
Arboles

1. Definiciones y conceptos básicos

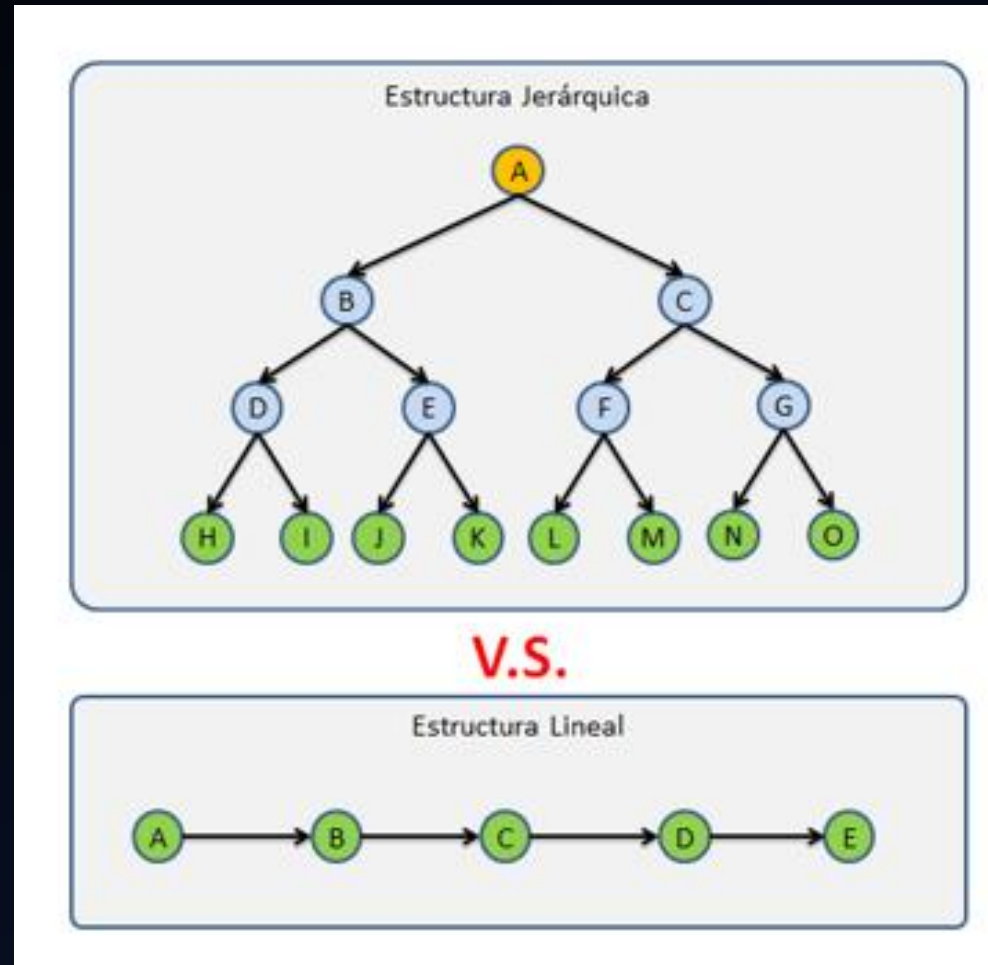
a. Árboles Generales

- Los Árboles son estructuras de datos jerárquicas, dinámicas, no lineales y homogéneas, compuestas por un conjunto finito de elementos llamados **nodos**, en el que cada nodo puede tener varios nodos posteriores, pero tan solo puede tener un nodo antecesor.
- Ejemplo de estas estructuras; los árboles genealógicos, los organigramas, las estructuras de directorios en una computadora, etc.
- Los Árboles se caracterizan por almacenar sus elementos o nodos no en forma lineal como las Pilas, Colas o Listas Enlazadas.

POR QUE LOS ARBOLES SON ESTRUCTURAS DINAMICA Y NO LINEAL?



a. Árboles Generales



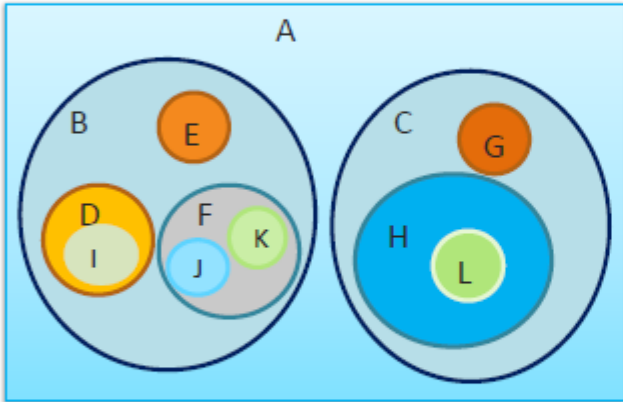
a. Árboles Generales



Representación Gráfica de los Árboles

Gráficamente se puede representar una estructura de árbol de diferentes formas y todas ellas son equivalentes entre sí.

1. Diagrama de VENN



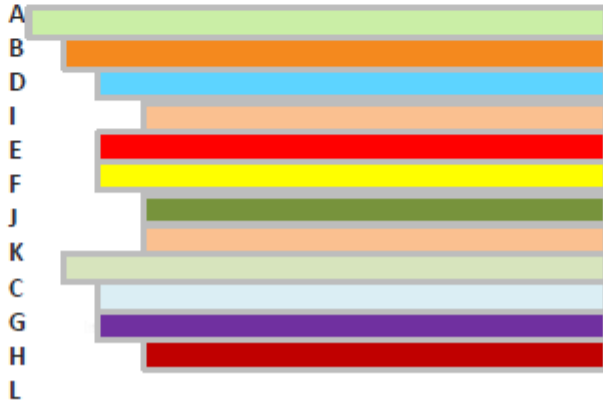
2. Anidación de Paréntesis

$(A(B(D(I), E, F(J, K)), C(G, H), L)))$

3. Notación Decimal de Dewey

1.A, 1.1.B, 1.1.1.D, 1.1.1.1.I, 1.1.2.E, 1.1.3.F, 1.1.3.1.J, 1.1.3.2.K, 1.2.C, 1.2.1.G, 1.2.2.H, 1.2.2.1.L

4. Notación Identada



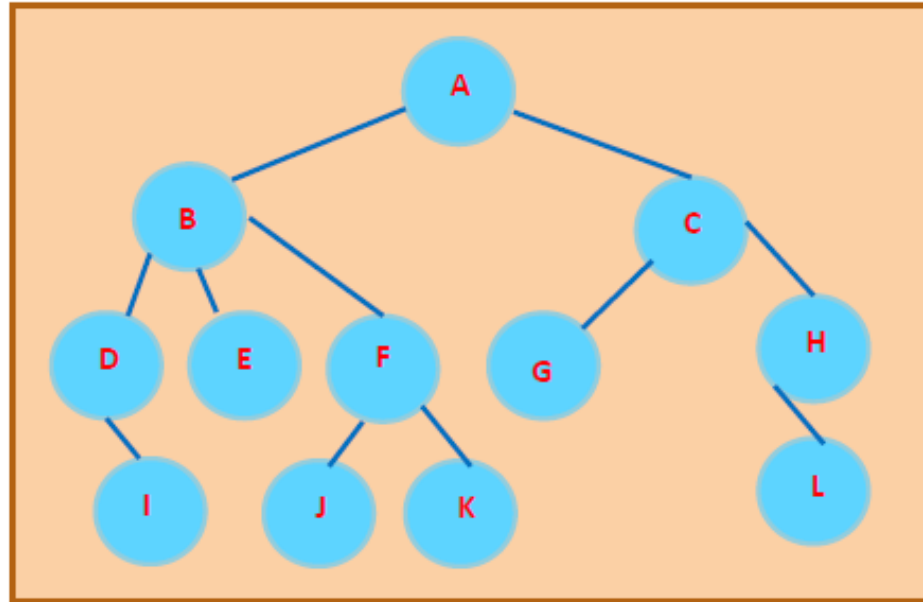
a. Arboles Generales

Representación Gráfica de los Arboles



Gráficamente se puede representar una estructura de árbol de diferentes formas y todas ellas son equivalentes entre si.

5. Grafica o Grafos



a. Árboles Generales

Terminología relacionada a los Nodos del Árbol

- **Nodo:** Se le llama Nodo a cada elemento que contiene un Árbol.
- **Nodo Raíz:** Se refiere al primer nodo de un Árbol. Solo un nodo del Árbol puede ser la Raíz. Es el nodo que no tiene antecesor.
- **Nodo Padre:** Se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tiene al menos un hijo. En un árbol cada nodo solo puede tener un padre a excepción del nodo raíz.
- **Nodo Hijo:** Los hijos son todos aquellos nodos que tiene un padre.
- **Nodo Hermano:** Los nodos hermanos son aquellos nodos que comparte a un mismo padre en común dentro de la estructura.
- **Nodo Terminal u Hoja:** Son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura.
- **Nodo Interno:** Son los nodos que no son ni el nodo raíz, ni los nodos hoja y que además tienen al menos un hijo.

a. Arboles Generales

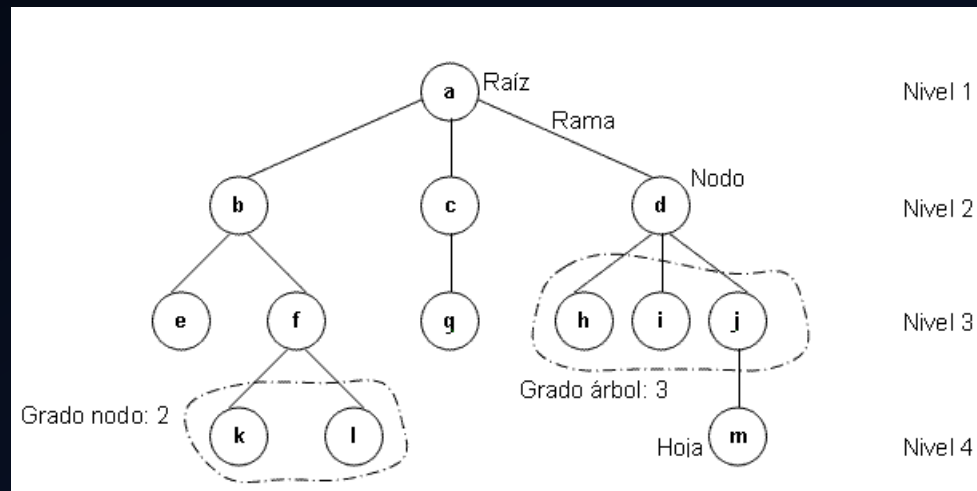
Nomenclatura sobre Arboles

- **Rama:** Arista entre 2 nodos.
- **Antecesor:** Un nodo X es un antecesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de X se puede llegar a Y.
- **Sucesor:** Un nodo X es sucesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar a X.
- **Grado de un Nodo:** Es el número de descendientes directos o hijos que posee.
- **Nivel:** Nos referimos como nivel a cada generación dentro del árbol o el número de ramas que hay que recorrer para llegar de la raíz a un nodo.
 - ❑ Un árbol vacío tiene 0 nivel
 - ❑ El nivel de la Raíz es 1
 - ❑ El nivel de cada nodo se calcula contando cuantos nodos existen sobre él, hasta llegar a la raíz + 1, y de forma inversa también se podría, contar cuantos nodos existes desde la raíz hasta el nodo buscado + 1.

a. Árboles Generales

Nomenclatura sobre Árboles

- **Altura o Profundidad:** La altura de un árbol es el número de nivel más alto.
- **Anchura:** Es el mayor número de nodos que hay en un nivel.
- **Peso:** El peso de un árbol es igual al número de nodos hojas o terminales.
- **Camino:** Es una secuencia de nodos.
- **Grado de un Árbol:** Es el número máximo de hijos que tienen los nodos del árbol.

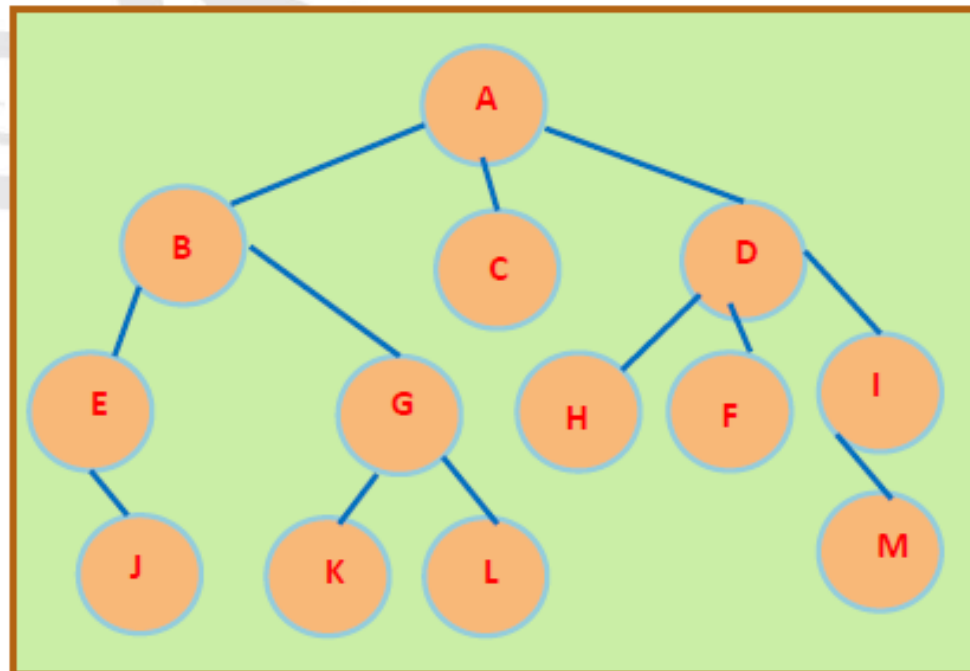


a. Arboles Generales



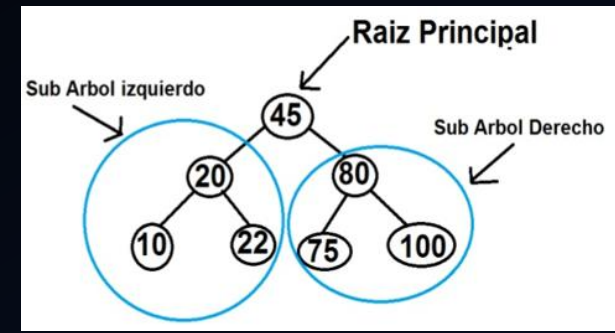
Evaluación

Aplicando de los características y propiedades de los arboles responda:



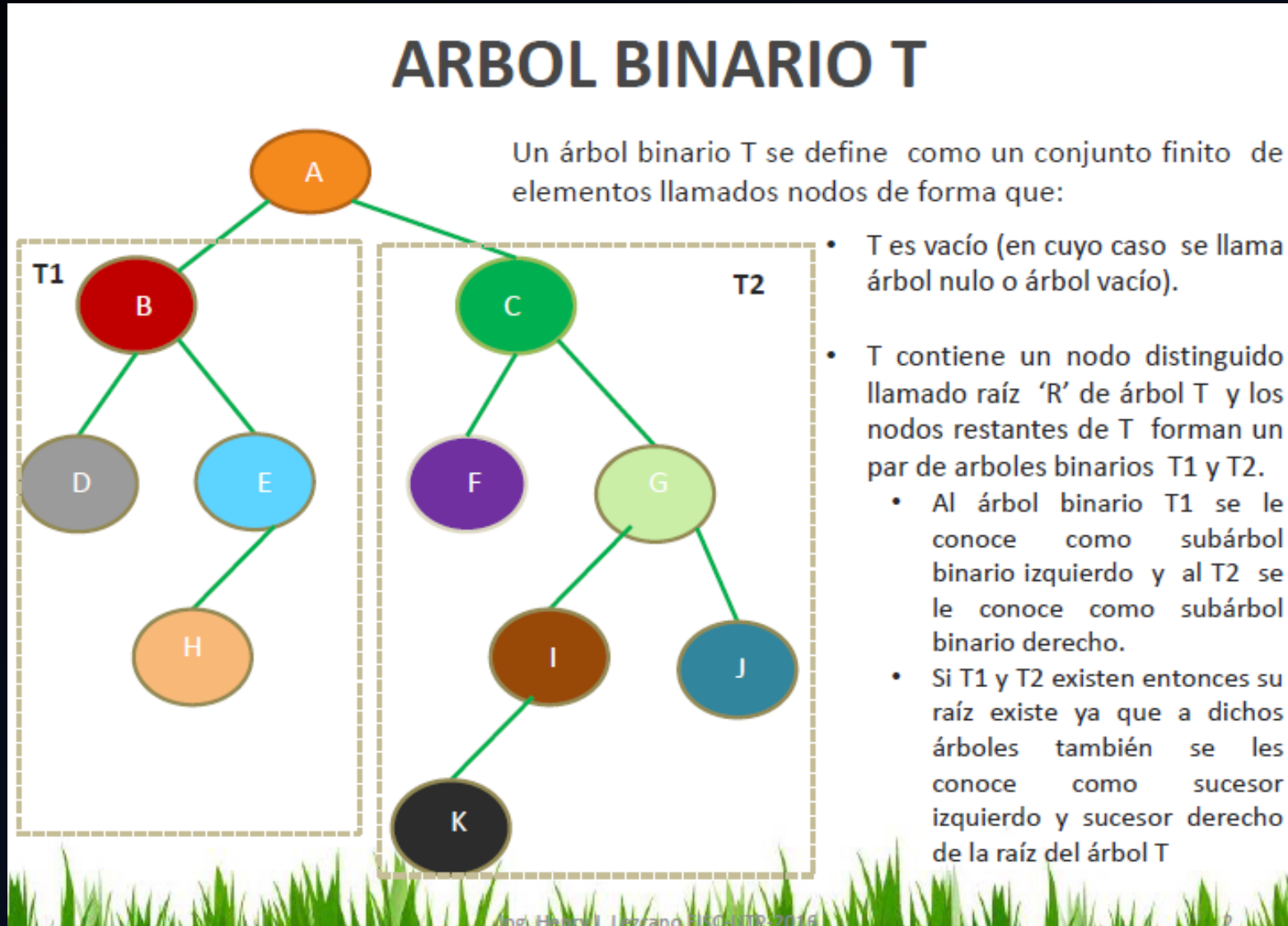
- 1.Cuál es el nodo raíz?
2. Identifique cuales son los nodos hijos y a que padres pertenece.
3. Identifique cuales con los nodos padres y cuales son sus hijos.
4. Identifique cuales son los nodos hermanos.
5. Identifique cuales son los nodos terminales u hojas.
- 6.Cuál es el grado de los nodos A,B, C, D y E?
7. Cual es el grado del árbol?
- 8.Cuál es el nivel del nodo A, B, D, E y M.?
- 9.Cuál es la altura del árbol?

b. Árboles Binarios



- Es una estructura de datos en la cual cada nodo tiene como máximo dos descendientes, por lo tanto, no existen nodos con grado mayor a dos, es decir, un nodo tendrá como máximo dos subárboles.
- Si el árbol T contiene una raíz R , los dos subárboles T_1 y T_2 , se llaman respectivamente, subárbol izquierdo y subárbol derecho, de la raíz R . Si T_1 no es vacío entonces su raíz se llama sucesor izquierdo de R y análogamente, si T_2 no es vacío, su raíz se llama sucesor derecho de R .
- Cualquier nodo N de un árbol binario T tiene 0, 1 o 2 sucesores.
- Los árboles binarios son usados para representar ciertos tipos de expresiones algebraicas, algoritmos, búsquedas y ordenamientos.

b. Árboles Binarios



b. Árboles Binarios

Aplicaciones de los Árboles Binarios

Los árboles binarios tienen múltiples aplicaciones. Pueden ser usados para representar estructuras en la cual es posibles tomar decisiones con dos opciones en distintos puntos de un proceso.

1. Para representar un árbol genealógico, construido de forma ascendente y donde se muestran los ancestros de un individuo.

2. Para representar la historia de un campeonato de tenis construido de forma ascendente y donde existe un ganador, dos finalistas, 4 semifinalistas y así sucesivamente..

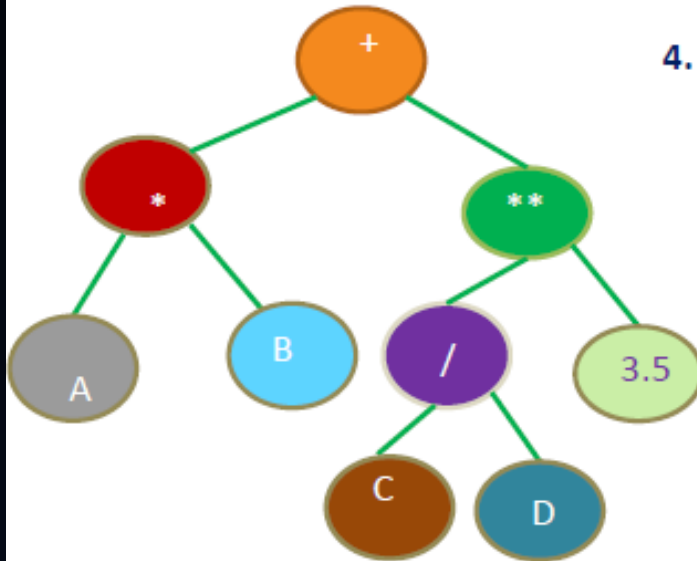


ÁRBOL GENEALÓGICO FAMILIA PÉREZ

b. Árboles Binarios

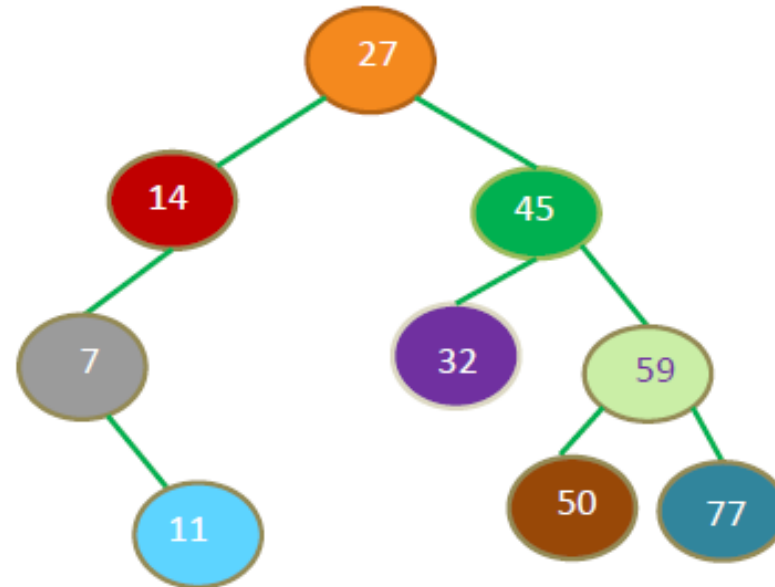
Aplicaciones de los Árboles Binarios

3. Para representar expresiones algebraicas construidas con operadores binarios.



Árbol binario de la Expresión Algebraica
 $R = A * B + (C / D) ** 3.5$

4. Para representar un árbol binario de búsqueda.



Árbol binario de las siguientes claves
27-45-14-32-59-7-50-11-77

b. Árboles Binarios

Clasificación de árboles binarios

Existen tres tipos de árbol binario:

- Distinto
- Similares
- Equivalentes o Copias

DISTINTO

Se dice que dos árboles binarios son distintos cuando sus estructuras son diferentes. Ejemplo:



b. Árboles Binarios

Clasificación de árboles binarios

SIMILARES

Dos árboles binarios son similares cuando sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos es diferente. Ejemplo:



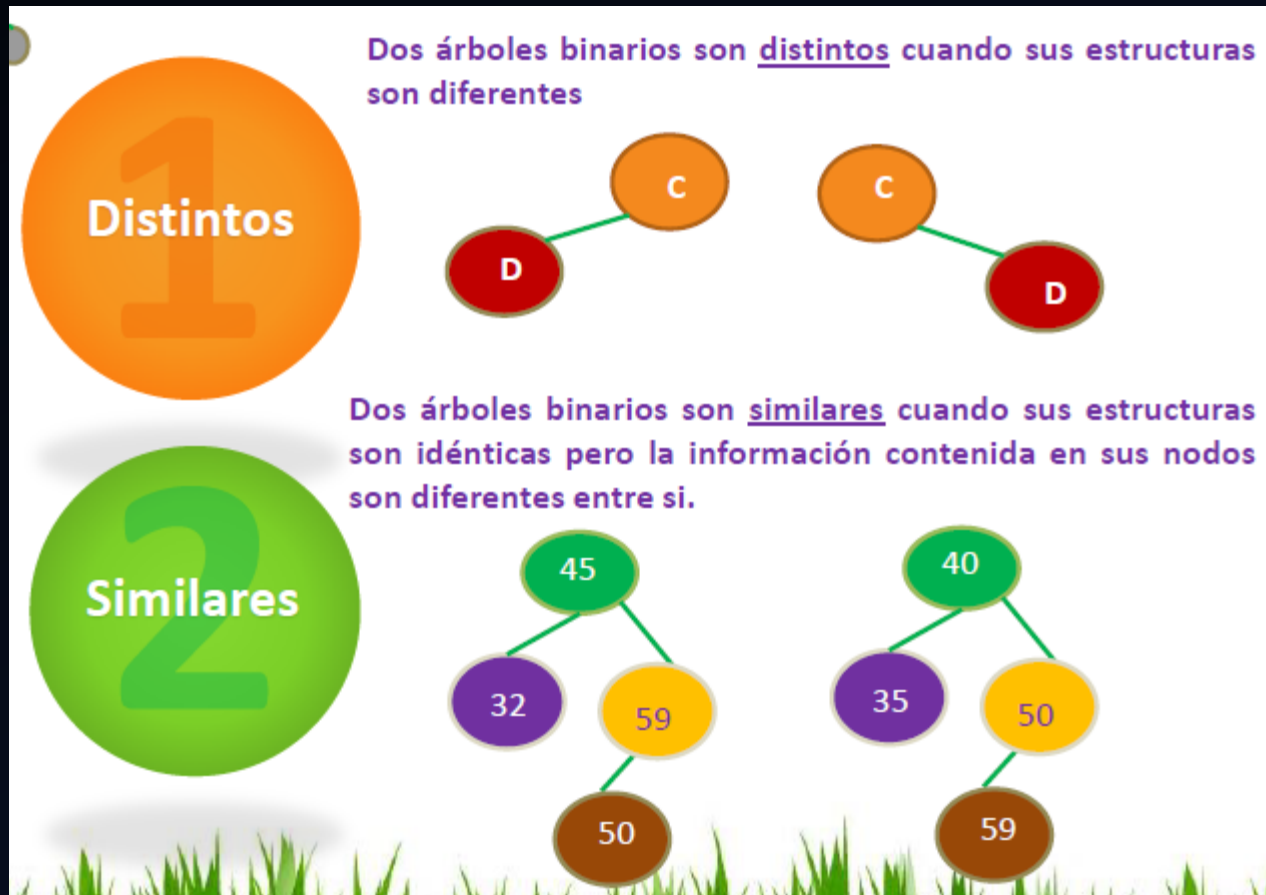
EQUIVALENTES o COPIAS

Son aquellos árboles que son similares y que además los nodos contienen la misma información. Ejemplo:



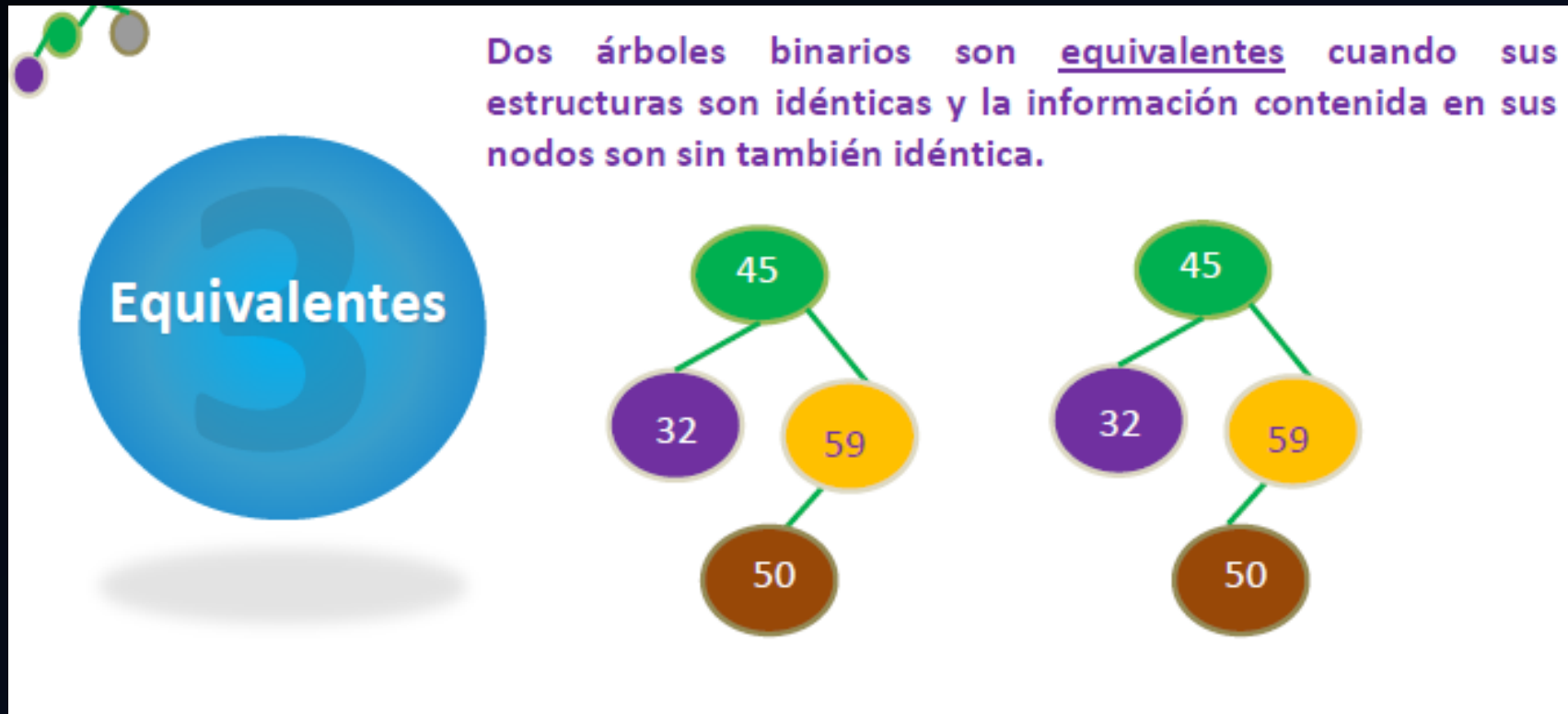
b. Árboles Binarios

Clasificación de árboles binarios



b. Árboles Binarios

Clasificación de árboles binarios



Gracias.....